

QMS Learn Lesson

编号：LL2605220001

基本信息/Basic Information			
客户名称 Customer	客户工厂 Customer Factory	责任归属 Responsible Party	不良类型 Types Of Defects
BSH	西班牙	H&T	其他不良
不良类别 Types Of Defects	和而泰事业部 BU/Site	和而泰工厂 HeT Factory	来源 Source
无	BU6	深圳	DFX
应用产品 Application Products			
洗衣机			

原因分析(5why)/What is the root cause(5why)		
第1个 Why/1why	问题/Question	为什么芯片出现大面积气泡不良？
	回答/Answer	回流焊过程中芯片焊接区域气体无法正常排出，气体滞留焊盘与芯片之间，形成焊接气泡。
第2个 Why/2why	问题/Question	为什么焊接区域气体无法正常排出？
	回答/Answer	本次使用满坤PCB板V600位号区域做了油墨塞孔处理，板材孔位被封堵，回流高温下板材内部水汽、助焊剂挥发气体无排气通道
第3个 Why/3why	问题/Question	为什么关键器件位号PCB采用油墨塞孔工艺？
	回答/Answer	新品样机投产前，研发和供应商未识别PCB塞孔工艺与精密芯片导致气泡问题
第4个 Why/4why	问题/Question	/
	回答/Answer	/
第5个 Why/5why	问题/Question	/
	回答/Answer	/

问题描述/Description	
发生了什么 What happened	2/3日SMT样机1线生产DUHP 423-C2503A，SMT炉后V600位号芯片X-ray照气泡发现不良；气泡比例占60% 首件及后续共照10pcs，不良率100% PCB为满坤PCB，表面油墨塞孔导致回流焊后排气不畅，研发建议取消该位号区域油墨塞孔
为什么这是一个问题 Why is it an issue	气泡占比超出IPC标准
在哪里发现这个问题 Where was the issue detected	首件
什么时候发现 When detected	2/3
谁发现这个问题 Who detected the issue	DQA
怎么发现的这个问题 How was the issue detected	X-ray检查
发现数量 How many	10

学到了什么/What we learned		
项目(控制因素)/Item(control factor)	方法/Method	标准/Criteria
1.PCB板材塞孔工艺要求和管控	什么方法 What	取消V600关键位号PCB油墨塞孔工艺，更换无塞孔PCB板材生产
	怎样实施 How	PCB 2D图纸增加1页塞孔或者不塞孔位置图
	谁来实施 Who	硬件研发工程师
	在哪里实施 Where	新品PCB设计阶段、样机试产阶段
	什么时候实施 When	问题发生后整改落地，后续新项目全程强制执行
		符合项? What is conform? 关键芯片焊接位号无油墨塞孔，回流焊后X-Ray检测芯片气泡超标不良为0，气泡占比≤30% 不符合项? What is non-conform? 关键位号存在油墨塞孔，焊接后出现气泡占比 > 30%不良

OK

NG

Before

After